LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 4
“PROSEDUR”

DISUSUN OLEH:

FARID HERDIYANTO VITASANDI

109082500123

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.pd., M.Eng.

ASISTEN PRAKTIKUM:

Renisa Assyifa Putri

Muhammad Agha Zulfadhli

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

SOAL LATIHAN

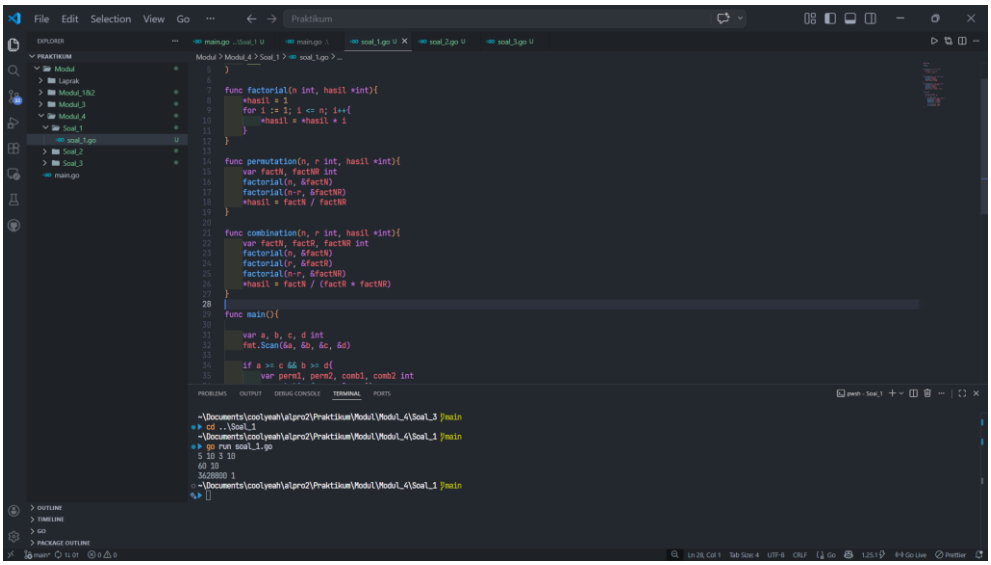
Statement Prosedur

1.

Source Code:

```
package main

import (
	"fmt"
)

func factorial(n int, hasil *int){
	*hasil = 1
	for i := 1; i <= n; i++{
		*hasil = *hasil * i
	}
}

func permutation(n, r int, hasil *int){
	var factN, factNR int
	factorial(n, &factN)
	factorial(n-r, &factNR)
	*hasil = factN / factNR
}

func combination(n, r int, hasil *int){
	var factN, factR, factNR int
	factorial(n, &factN)
	factorial(r, &factR)
	factorial(n-r, &factNR)
	*hasil = factN / (factR * factNR)
}

func main(){

	var a, b, c, d int
	fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

	if a >= c && b >= d{
		var perm1, perm2, comb1, comb2 int
		permutation(a, c, &perm1)
		permutation(b, d, &perm2)
		combination(a, c, &comb1)
		combination(b, d, &comb2)

		fmt.Println(perm1, comb1)
		fmt.Println(perm2, comb2)
	}
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini menghitung permutasi dan kombinasi dari dua pasang angka masukan menggunakan fungsi faktorial berbasis *pointer*. Setelah memvalidasi bahwa angka pertama setiap pasangan tidak lebih kecil dari angka kedua, program menjalankan rumus matematika untuk menentukan jumlah susunan objek, baik yang memperhatikan urutan maupun tidak. Lalu, menampilkan hasilnya secara berurutan untuk masing-masing pasangan angka tersebut.

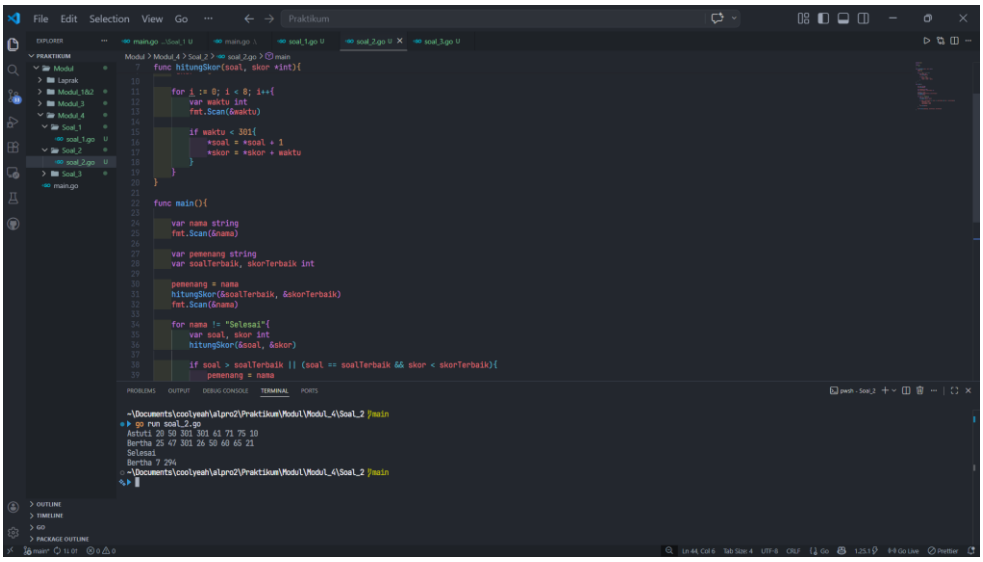
Statement Prosedur

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func hitungSkor(soal, skor *int){
    *soal = 0
    *skor = 0

    for i := 0; i < 8; i++{
        var waktu int
        fmt.Scan(&waktu)

        if waktu < 301{
            *soal = *soal + 1
            *skor = *skor + waktu
        }
    }
}

func main(){

    var nama string
    fmt.Scan(&nama)

    var pemenang string
    var soalTerbaik, skorTerbaik int

    pemenang = nama
    hitungSkor(&soalTerbaik, &skorTerbaik)
    fmt.Scan(&nama)

    for nama != "Selesai"{
        var soal, skor int
        hitungSkor(&soal, &skor)

        if soal > soalTerbaik || (soal == soalTerbaik && skor < skorTerbaik){
            pemenang = nama
            soalTerbaik = soal
            skorTerbaik = skor
        }
        fmt.Scan(&nama)
    }

    fmt.Println(pemenang, soalTerbaik, skorTerbaik)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini menentukan pemenang kompetisi dengan membandingkan jumlah soal yang berhasil diselesaikan dan total waktu pengerjaan setiap peserta hingga muncul kata kunci "Selesai". Melalui fungsi *hitungSkor*, sistem memvalidasi soal yang selesai di bawah 301 detik dan menggunakan *pointer* untuk memperbarui data secara langsung di dalam memori. Kriteria pemenang ditentukan dari jumlah solusi terbanyak atau total waktu terkecil jika terjadi seri, yang kemudian ditampilkan sebagai hasil akhir di layar.

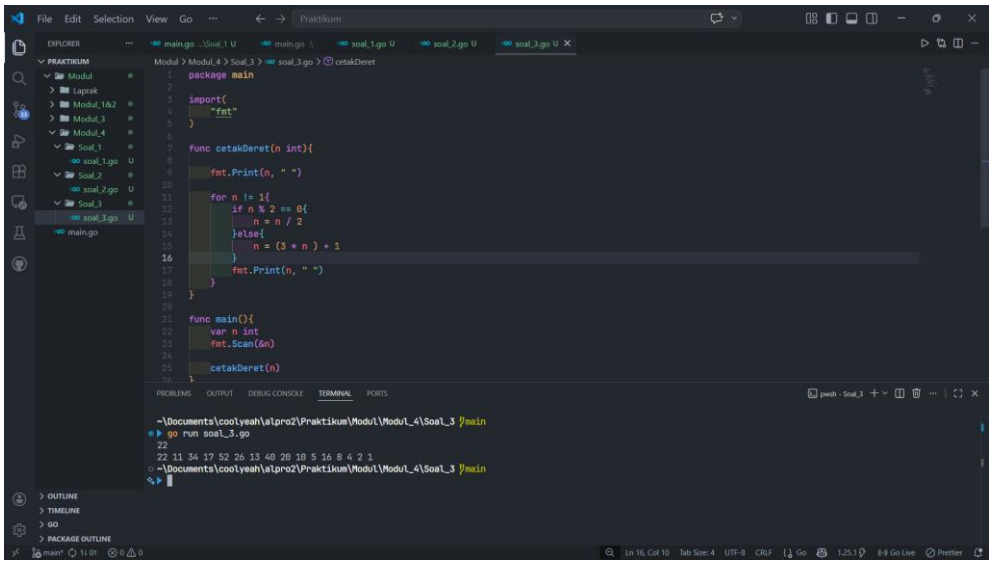
Statement fungsi

3.

Source Code:

```
package main

import(
	"fmt"
)

func cetakDeret(n int){

	fmt.Print(n, " ")

	for n != 1{
		if n % 2 == 0{
			n = n / 2
		}else{
			n = (3 * n ) + 1
		}
		fmt.Print(n, " ")
	}
}

func main(){
	var n int
	fmt.Scan(&n)

	cetakDeret(n)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini menghasilkan barisan angka berdasarkan aturan perhitungan spesifik yang akan terus berjalan hingga mencapai angka satu sebagai titik pemberhentiannya. Setiap angka yang dimasukkan akan diproses secara kondisional: jika genap maka nilainya akan dibagi 2, namun jika ganjil maka nilainya ditingkatkan melalui perkalian tiga ditambah satu (3n + 1), lalu seluruh tahapan perubahan nilai tersebut dicetak secara berurutan dalam satu baris hingga siklusnya selesai.

Daftar Pustaka

[1] Informatics Lab, "*Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman,*" S1 Informatika, Fak. Informatika, Telkom University, Bandung, 2025.